

DataVault 企业级数据备份恢复系统 — 用户手册

DataVault 企业级数据备份恢复系统 — 用户手册

产品名称: DataVault Enterprise Backup System 软件版本: v4.2 文档编号: DV-UM-2026-07
适用角色: 系统管理员 / IT 运维**产品名称**: DataVault Enterprise Backup System
软件版本: v4.2
文档编号: DV-UM-2026-07
适用角色: 系统管理员 / IT 运维
产品名称: DataVault Enterprise Backup System 软件版本: v4.2 文档编号: DV-UM-2026-07
适用角色: 系统管理员 / IT 运维**产品名称**: DataVault Enterprise Backup System
软件版本: v4.2
文档编号: DV-UM-2026-07
适用角色: 系统管理员 / IT 运维

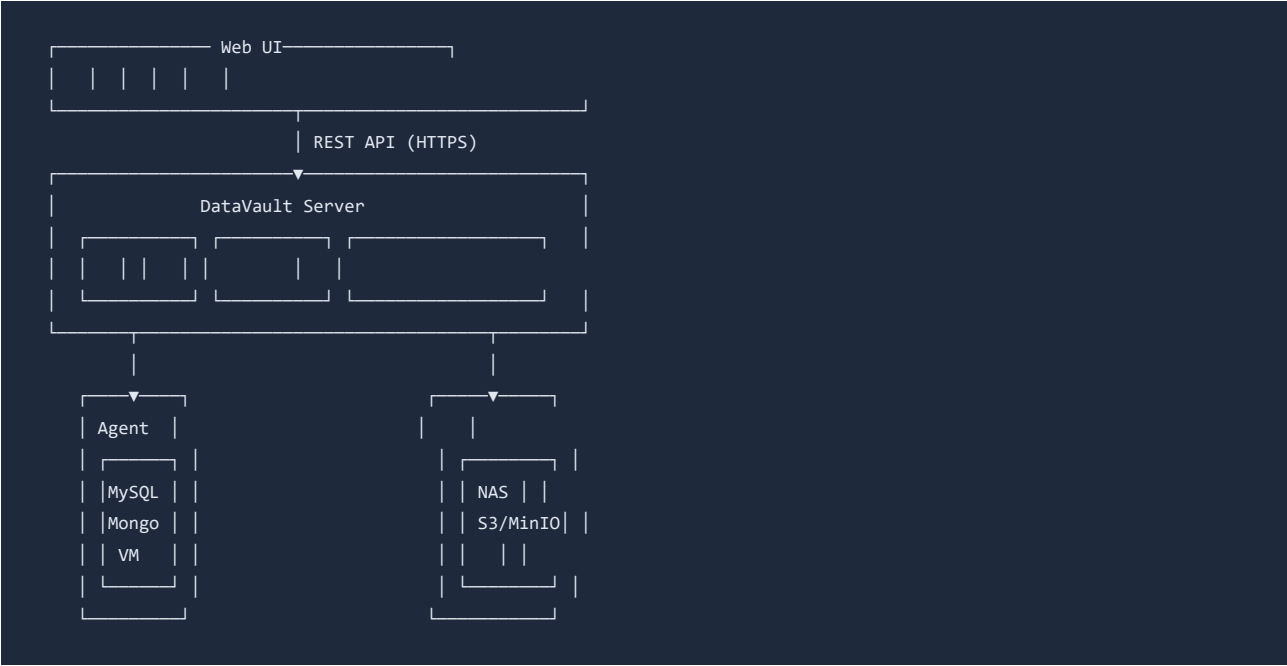
1. 产品简介1. 产品简介

DataVault 是面向企业环境的一体化数据保护平台，支持数据库、文件系统、虚拟机、云存储四种数据源的集中备份与快速恢复。

1.1 功能矩阵1.1 功能矩阵

功能模块	功能模块	描述	描述	许可要求	许可要求
定时备份	定时备份	按 Cron 表达式执行备份计划	按 Cron 表达式	基础版	基础版
增量备份	增量备份	仅备份自上次备份后变化的数据块	仅备份自上次备份后	基础版	基础版
实时保护	实时保护	CDP (连续数据保护), 秒级 RPO	CDP (连续数据保护), 秒级 RPO	企业版	企业版
跨地域复制	跨地域复制	备份数据异地容灾	备份数据异地容灾	企业版	企业版
即时恢复	即时恢复	无需回拷, 直接在备份存储上运行	无需回拷, 直接在备份存储上	企业版	企业版
勒索软件检测	勒索软件检测	AI 异常检测 + 不可变快照	AI 异常检测 + 不可变快照	高级版	高级版

1.2 系统架构1.2 系统架构



2. 快速入门2. 快速入门

2.1 安装与初始化2.1 安装与初始化

```

# 1.
tar -xzf datavault-server-4.2.0-linux-amd64.tar.gz
cd datavault-server-4.2.0

# 2.
sudo ./install.sh \
  --data-dir /data/datavault \
  --log-dir /var/log/datavault \
  --port 8443

# 3.
dvdadmin init \
  --db-type postgresql \
  --db-url "postgresql://dvuser:secret@localhost:5432/datavault"

# 4.
dvdadmin user create \
  --username admin \
  --role superadmin \
  --email admin@company.com

# 5.
sudo systemctl enable datavault-server
sudo systemctl start datavault-server

# 6.
dvdadmin status
# Server: RUNNING | Scheduler: RUNNING | Agents: 0 connected
curl -k https://localhost:8443/api/v1/health

```

2.2 添加备份源2.2 添加备份源

```

# MySQL
# /etc/datavault/sources.d/mysql-production.yaml
sources:
- name: prod-mysql-master
  type: mysql
  host: 10.0.1.50
  port: 3306
  credentials:
    type: vault          # vault / env / plain
    path: secret/datavault/prod-mysql
  databases:
    - name: order_db
      priority: critical # critical / high / normal / low
    - name: user_db
      priority: critical
    - name: log_db
      priority: low
  options:
    consistent_snapshot: true
    lock_timeout: 120
    compress: zstd
    parallel_threads: 4

```

3. 备份策略配置3. 备份策略配置

3.1 策略模板3.1 策略模板

策略模板策略模板	全量备份全量备份	增量备份增量备份	保留周期保留周期	适用数据适用数据
金融合规金融合规	每日每日	每小时每小时	90 天 + 7 年归档90 天 + 交易数据交易数据	
核心业务核心业务	每周每周	每日每日	60 天60 天	业务数据库业务数据库
开发测试开发测试	每周每周	无无	14 天14 天	测试环境测试环境
文件归档文件归档	每月每月	每周每周	365 天365 天	文档/合同文档/合同

3.2 创建备份策略3.2 创建备份策略

```
{
  "name": " MySQL ",
  "schedule": {
    "full": {
      "cron": "0 2 * * 0",
      "description": " 2:00 "
    },
    "incremental": {
      "cron": "0 */6 * * 1-6",
      "description": " 6 "
    }
  },
  "retention": {
    "full_backups": 8,
    "incremental_backups": 42,
    "archive_after_days": 60
  },
  "storage": {
    "primary": "local-nas",
    "replica": "s3-archive",
    "replica_delay_hours": 2
  },
  "verification": {
    "auto_verify": true,
    "verify_schedule": "0 8 * * 1",
    "verify_sample_ratio": 0.05
  },
  "notification": {
    "on_success": ["email:ops-team@company.com"],
    "on_failure": ["email:ops-team@company.com", "sms:+8613800138000"],
    "on_warning": ["webhook:https://hooks.slack.com/xxx"]
  }
}
```

4. 数据恢复4. 数据恢复

4.1 恢复类型4.1 恢复类型

恢复类型恢复类型	操作粒度操作粒度	最快恢复时间最快恢复时间	说明说明
即时挂载即时挂载	整个备份集整个备份集	< 1 分钟< 1 分钟	直接在备份存储上挂载为可读写卷直接在备份存储上挂载为可读写卷
快速恢复快速恢复	单个数据库/卷单个数据库/卷	5-15 分钟5-15 分钟	按需回拷必要数据块按需回拷必要数据块
完整恢复完整恢复	整个备份集整个备份集	取决于数据量取决于数据量	完整回拷所有数据完整回拷所有数据
粒度恢复粒度恢复	单表/单文件单表/单文件	< 5 分钟< 5 分钟	无需恢复整个备份集无需恢复整个备份集

4.2 恢复操作示例4.2 恢复操作示例

```
# CLI
dvdadmin restore create \
  --source prod-mysql-master \
  --type point-in-time \
  --timestamp "2026-07-13 14:30:00" \
  --database order_db \
  --target staging-mysql \
  --mode fast

#
dvdadmin restore status --task-id restore-20260713-001

#
dvdadmin restore verify --task-id restore-20260713-001
```

5. 监控与告警5. 监控与告警

5.1 核心指标5.1 核心指标

指标类别指标类别	关键指标关键指标	正常范围正常范围	告警阈值告警阈值
备份成功率备份成功率	近 7 天成功率近 7 天成功率	100%100%	< 99%< 99%
备份窗口备份窗口	备份耗时 vs 分配窗口备份耗时	< 80% 窗口< 80% 窗口	> 90% 窗口> 90% 窗口
存储利用率存储利用率	备份存储空间使用率备份存储空	< 75%< 75%	> 85%> 85%
RPO 达标率RPO 达标率	实际 RPO vs SLA RPO实际 RPI	100%100%	< 99.5%< 99.5%
数据可恢复率数据可恢复率	验证成功/总验证次数验证成功/	100%100%	< 99.9%< 99.9%

6. 安全最佳实践6. 安全最佳实践

6.1 备份数据加密6.1 备份数据加密

```
encryption:
  algorithm: AES-256-GCM
  key_management: external-kms
  kms:
    provider: hashicorp-vault
    key_path: transit/keys/datavault-backup
    auto_rotation_days: 90

immutable_backup:
  enabled: true
  retention_lock_days: 30
  compliance_mode: false
```

6.2 3-2-1 备份原则实现6.2 3-2-1 备份原则实现

要求要求	DataVault 实现DataVault 实现
3 份数据副本**3** 份数据副本	生产数据 + 本地备份 + 异地副本生产数据 + 本地备份 + 异地副
2 种不同介质**2** 种不同介质	NAS (HDD) + S3 对象存储NAS (HDD) + S3 对
1 份异地副本**1** 份异地副本	自动跨地域复制到远程站点自动跨地域复制到远程站点

7. 故障排除7. 故障排除

问题现象问题现象	排查步骤排查步骤	解决方案解决方案
备份任务失败备份任务失败	dvadmin task list --failed`dvadmin	检查 Agent 连接和磁盘空间检查 Agent 连接和磁盘空间
恢复速度慢恢复速度慢	dvadmin perf report`dvadmin perf re	增加并行恢复线程数增加并行恢复线程数
存储空间告急存储空间告急	dvadmin storage usage`dvadmin stora	手动清理过期备份或扩容手动清理过期备份或扩容
Agent 未连接Agent 未连接	dvadmin agent list`dvadmin agent li	检查 Agent 服务及证书有效性检查 Agent 服务及证书有

如遇紧急问题，请拨打 7×24 技术支持热线：400-XXX-XXXX